

La Historia de Cómo Disciplinas Separadas Se Fusionaron

Convergencia Disciplinar: De Silos a Ecosistema Integrado

Narrativa Histórica: El Camino hacia la Convergencia

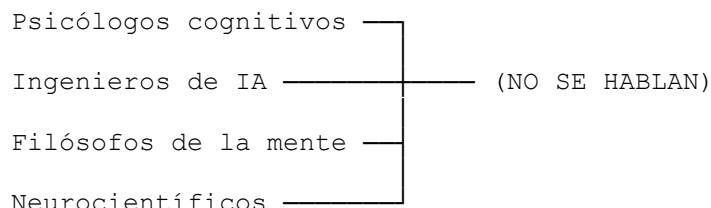
Fase 1: Los Silos (1950s-1980s)

El nacimiento en aislamiento

En los años 50-70, estas disciplinas nacieron casi simultáneamente pero **sin hablarse entre sí**:

- **1956**: Conferencia de Dartmouth → Nace la **Inteligencia Artificial** (McCarthy, Minsky)
- **1956**: "A Study of Thinking" (Bruner) → Nace la **Ciencia Cognitiva** moderna
- **1970s**: Expert Systems → Emerge la **Ingeniería del Conocimiento** (Feigenbaum)
- **1980s**: Arquitecturas como SOAR/ACT-R → **Arquitecturas Cognitivas** formales

La Torre de Babel disciplinar:



Ejemplo de desconexión:

- Psicólogos descubren limitaciones de memoria de trabajo (7 ± 2 ítems, Miller 1956)
- Ingenieros de IA diseñan sistemas sin considerar estas limitaciones humanas
- Sistemas expertos fracasan porque no modelan cómo realmente razonan los expertos

Fase 2: Primeros Puentes (1980s-1990s)

El invierno de la IA y la necesidad de colaboración

Crisis catalizadora: Expert Systems fracasan masivamente (~1987-1993)

- Brittleness: Sistemas rígidos que fallan ante casos no previstos
- Knowledge acquisition bottleneck: Imposible capturar conocimiento tácito de expertos
- Mantenimiento insostenible: Cada regla nueva genera conflictos

Lecciones dolorosas:

1. No puedes codificar todo el conocimiento manualmente (límite de GOFAI)
2. Necesitas entender CÓMO piensan los humanos, no solo QUÉ saben
3. El aprendizaje automático debe complementar conocimiento explícito

Primeros diálogos disciplinares:

- **Ciencia Cognitiva + IA:** Arquitecturas cognitivas (SOAR, ACT-R) intentan ser psicológicamente plausibles
- **Neurociencia + IA:** Redes neuronales artificiales inspiradas en biología (backpropagation, 1986)
- **Filosofía + IA:** Debates sobre simbolismo vs conexionismo

Hitos de convergencia:

- 1986: Rumelhart & McClelland - "Parallel Distributed Processing" (conexionismo respetable)
- 1990: Rodney Brooks - "Elephants Don't Play Chess" (IA embodied vs simbólica pura)

Fase 3: Fusión Acelerada (2000s-2010s)

Internet, Big Data y la necesidad de conocimiento estructurado

Drivers de convergencia:

1. **Web Semántica (2001, Tim Berners-Lee):**
 - Necesidad de estructurar conocimiento en internet
 - Ontologías (OWL, RDF) conectan ingeniería del conocimiento con IA práctica
2. **Knowledge Graphs (2012, Google):**
 - Fusión de: bases de datos + ontologías + machine learning
 - "Things not strings" → Conocimiento estructurado + búsqueda estadística
3. **Deep Learning Revolution (2012+):**
 - AlexNet, ImageNet → IA estadística domina
 - Pero... limitaciones en razonamiento llevan a buscar integración simbólica
4. **Cognitive Architectures en robótica:**
 - SOAR, ACT-R aplicados a robots reales
 - Necesidad de integrar percepción (subsimbólica) + razonamiento (simbólica)

Publicaciones clave que unen disciplinas:

- 2006: "The Integrated Mind" (Anderson) → Cognición como integración de sistemas
- 2012: "How to Grow a Mind" (Tenenbaum) → Bayesian models + desarrollo cognitivo

- 2015: "Human-level concept learning" (Lake et al.) → IA debe aprender como humanos

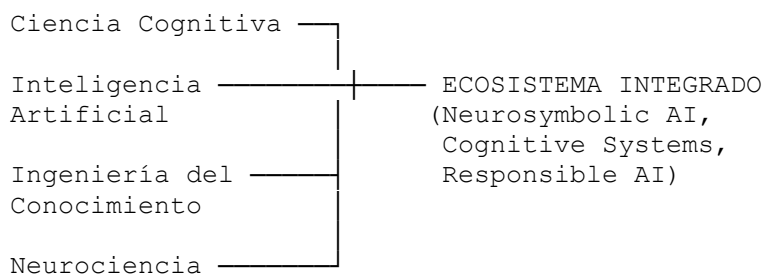
Fase 4: Ecosistema Integrado (2015-2025)

La era neurosimbólica y la cognición artificial

Catalizadores finales:

1. **LLMs y sus limitaciones (2018+):**
 - GPT-2/3 impresionan... pero fallan en razonamiento básico
 - Comunidad IA redescubre necesidad de conocimiento estructurado
 - RAG (2020): Fusión explícita de retrieval (simbólico) + generation (estadístico)
2. **Neurosymbolic AI como campo formal (2019+):**
 - Garcez et al. (2019): "Neural-Symbolic Computing" como metodología
 - Conferencias específicas (NeSy, Neural-Symbolic Learning and Reasoning)
 - Inversión industrial masiva (IBM, Google, Microsoft)
3. **Cognitive AI y Responsible AI:**
 - Necesidad de sistemas explicables → Volver a conocimiento simbólico
 - Ethical AI requiere razonamiento moral → Arquitecturas cognitivas éticas
 - Human-AI collaboration → Diseño inspirado en ciencia cognitiva
4. **Tu paper (2024) 🧠:**
 - Ejemplo perfecto de convergencia: Word2Vec (subsimbólico) + conocimiento espacial (simbólico)
 - Pregunta cognitiva (¿cómo representar conocimiento?) aplicada a ingeniería (inyección temprana)

Estado actual (2025):



Ya no puedes trabajar en una sin las otras

Cuadro Comparativo: 1995 vs 2025

PARTE 1: Características Disciplinarias

Dimensión	1995 (Silos disciplinares)	2025 (Ecosistema integrado)
Comunicación interdisciplinar	✗ Casi nula. Conferencias separadas, papers no se citan entre campos	✓ Intensa. Conferencias híbridas (NeurIPS+CogSci), colaboraciones multi-disciplinares
Formación académica	📖 Programas especializados: Psicología O Ingeniería O Filosofía	📖 Programas híbridos: "Cognitive Science & AI", "Computational Neuroscience"
Métodos compartidos	✗ Cada disciplina usa métodos propios sin cruzar	✓ Métodos mixtos: Experimentos cognitivos + simulaciones computacionales
Vocabulario común	✗ Mismas palabras, significados distintos ("modelo", "representación")	🧠 En construcción: Glosarios interdisciplinares, esfuerzos de estandarización
Financiamiento	📦 Fondos separados (NSF para psicología, DARPA para IA)	📦 Fondos integrados: "Cognitive AI", "Brain-Inspired Computing"

PARTE 2: Disciplina por Disciplina

CIENCIA COGNITIVA

Aspecto	1995	2025
Foco principal	Entender mente humana (psicología experimental, modelos verbales)	Entender <i>cualquier</i> sistema cognitivo (humano, artificial, híbrido)
Métodos	Experimentos psicológicos, introspección estructurada, análisis cualitativo	Experimentos + modelos computacionales + neuroimagen + IA
Relación con IA	Inspiración teórica distante ("algún día IA usará esto")	Colaboración activa (IA como herramienta Y como objeto de estudio)
Preguntas típicas	"¿Cómo procesan los humanos el lenguaje?"	"¿En qué se parece/diferencia GPT-4 del procesamiento humano?"
Output esperado	Papers en journals de psicología	Papers + código + modelos reproducibles + benchmarks
Arquitecturas de referencia	ACT-R, SOAR (teóricas, pocos usuarios)	ACT-R/SOAR + transformers + agentes LLM (implementaciones masivas)
Ejemplo de trabajo	Estudiar tiempos de reacción en tareas de memoria	Comparar memoria de transformers vs humanos en mismas tareas

Publicación emblemática:

- **1995:** "The Modularity of Mind" (Fodor) - teoría sin implementación
- **2025:** "Building Machines That Learn and Think Like People" (Lake et al.) - teoría + algoritmos + código

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Aspecto	1995	2025
Paradigma dominante	Sistemas expertos (simbólicos) en declive, redes neuronales renaciendo	LLMs (estadísticos) dominantes, pero movimiento neurosimbólico fuerte
Objetivo declarado	Construir sistemas que resuelvan tareas inteligentes	Construir sistemas que <i>comprendan</i> (no solo ejecuten)
Inspiración biológica	Superficial (arquitectura de red, nada más)	Profunda (atención, memoria, meta-aprendizaje, curiosity-driven learning)
Relación con cognición	✗ "No necesitamos psicología, solo algoritmos"	✓ "Necesitamos entender cognición para superar limitaciones actuales"
Conocimiento simbólico	🔒 Central (GOFAI) O ignorado (conexionismo)	🔒 Integrado (neurosymbolic, RAG, knowledge graphs + LLMs)
Evaluación	Accuracy en benchmarks	Accuracy + robustez + explicabilidad + razonamiento causal
Ejemplo de sistema	Sistema experto médico (MYCIN) con 600 reglas codificadas a mano	LLM + knowledge graph + motor de razonamiento para diagnóstico

Publicación emblemática:

- **1995:** "Artificial Intelligence: A Modern Approach" (Russell & Norvig, 1ra ed) - paradigmas separados
- **2025:** "Neurosymbolic AI: The 3rd Wave" (Garcez et al.) - integración como imperativo

COGNICIÓN COMPUTACIONAL

Aspecto	1995	2025
Definición del campo	☹️ Ambigua: ¿Modelar cognición O usar computación?	✓ Clara: Usar métodos computacionales para entender/implementar cognición
Herramientas	Lisp, Prolog, Matlab (scripts básicos)	Python + PyTorch/TensorFlow + librerías cognitivas (PsychoPy, ACT-R)
Escala de modelos	Toy problems (ej: torres de Hanoi con 3 discos)	Problemas reales (navegación en ciudades, diálogo extendido)
Validación	Comparar con tiempos de reacción humanos	Comparar con: humanos + otros modelos + benchmarks estandarizados
Integración de datos	Modelos desconectados de datos empíricos	Modelos entrenados con datos humanos reales (eye-tracking, fMRI)
Comunidad	Pequeña, académica, aislada	Grande, academia + industria, conferencias propias
Ejemplo de modelo	ACT-R simulando suma de 2 dígitos	Transformer simulando + prediciendo lecturas de fMRI durante comprensión

Hito clave:

- **1995:** Modelos computacionales vistos como "curiosidad académica"
- **2025:** GPT-4 estudiado por científicos cognitivos como modelo de lenguaje comparable a humanos

INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO

Aspecto	1995	2025
Tarea principal	Extraer conocimiento de expertos → Codificar en reglas	Extraer de expertos + datos + web → Representar en KGs + entrenar modelos
Representaciones	Reglas IF-THEN, frames, redes semánticas	Ontologías (OWL) + embeddings + grafos híbridos (simbólico+vectorial)
Bottleneck	Knowledge acquisition (entrevistar expertos es lento/costoso)	Knowledge integration (fusionar fuentes heterogéneas)
Relación con ML	⊖ Separados (simbólico vs estadístico = guerra fría)	♥ Complementarios (KG + ML = RAG, knowledge-grounded generation)
Aplicaciones típicas	Sistemas expertos empresariales (diagnóstico, configuración)	Asistentes inteligentes, búsqueda semántica, drug discovery, legal tech
Mantenimiento	✗ Pesadilla (cada regla nueva rompe 10 viejas)	😊 Mejor pero desafiante (actualizar KG, reentrenar modelos)
Ejemplo industrial	Sistema experto para configurar mainframes (Digital Equipment, XCON)	Google Knowledge Graph (5B+ entidades) + Search + Assistant

Evolución tecnológica:

- **1995:** Protégé 1.0 (editor de ontologías, pocos usuarios)
- **2025:** Neo4j, Amazon Neptune, Knowledge Graph embeddings (TransE, RotatE) integrados en producción

ARQUITECTURAS COGNITIVAS

Aspecto	1995	2025
Status en comunidad	Nicho académico (grupos pequeños)	Mainstream en research (conferencias, workshops, industria interesada)
Complejidad	Medianas (miles de líneas de código)	Grandes (millones de líneas, componentes distribuidos)
Implementación	Lisp, Python early versions	Python + integración con frameworks de DL (PyTorch, JAX)
Validación psicológica	Ajustar 2-3 experimentos cognitivos	Replicar baterías completas de tests + predecir nuevos fenómenos
Modularidad	Rígida (módulos pre-definidos: memoria, atención, etc.)	Flexible (módulos plug-and-play, algunos aprendidos end-to-end)
Integración con DL	✗ Ninguna (mundos paralelos)	✓ Activa (SOAR con perception via CNNs, ACT-R con embeddings)
Aplicaciones reales	Casi ninguna (solo simulaciones académicas)	Robótica, tutores inteligentes, agentes virtuales, game AI
Ejemplo de uso	Modelar cómo estudiante resuelve álgebra (ACT-R)	Controlar robot autónomo en almacén (SOAR + visión + planificación)

Publicación emblemática:

- **1995:** "Unified Theories of Cognition" (Newell) - visión teórica
- **2025:** "Cognitive Architectures for Embodied AI" (múltiples implementaciones en robots comerciales)

NEUROCIENCIA COGNITIVA (Bonus: disciplina emergente en este período)

Aspecto	1995	2025
Métodos disponibles	fMRI recién disponible (1992), baja resolución	fMRI de alta resolución + MEG + optogenética + single-neuron recording
Relación con IA	✗ Casi nula ("cerebro es wetware, IA es software")	✓ Bidireccional (IA inspira hipótesis, neurociencia valida/refuta)
Modelado computacional	Raros modelos biofísicos (muy especializados)	Modelos de DL comparados directamente con actividad neural
Pregunta típica	"¿Qué región se activa durante tarea X?"	"¿El transformer procesa como cortex visual? ¿Por qué (no)?"
Ejemplo de convergencia	-	CNNs predicen actividad de V1/V4 en primates (Yamins et al., 2014+)

PARTE 3: Temas de Investigación

Tema	1995 (Abordaje fragmentado)	2025 (Abordaje integrado)
Razonamiento causal	• Filosofía: Teoría (Pearl apenas empieza) • IA: Redes bayesianas (nicho) • Psicología: Estudios de desarrollo infantil ✗ No se hablan	• IA: Causal ML, do-calculus • Psicología: Experimentos + modelos computacionales • Ingeniería: Causal reasoning en diagnóstico ✓ Papers conjuntos, benchmarks compartidos
Atención	• Psicología: Modelos verbales (Posner) • Neurociencia: Estudios de lesiones • IA: Ignorado en redes neuronales ✗ Silos completos	• Transformers: Attention es mecanismo central • Neurociencia: Compara attention heads con cortex • Psicología: Benchmarks de atención para humanos+IA ✓ Unified framework
Memoria	• Psicología: Memoria de trabajo vs largo plazo • IA: Redes recurrentes (LSTM) sin inspiración cognitiva • Neurociencia: Hipocampo (aislado de IA) ✗ Vocabulario diferente	• Memoria episódica en RL (MERLIN, DeepMind) • Transformers como "memoria de trabajo" • Modelos unificados de consolidación (Kumaran et al.) ✓ Comparaciones directas
Aprendizaje	• ML: Backpropagation (no biológico) • Psicología: Aprendizaje conductual • Neurociencia: Plasticidad sináptica ✗ Métodos incompatibles	• Meta-learning inspirado en cognición • Few-shot learning: IA intenta igualar humanos • Modelos de desarrollo cognitivo implementados

		☒ Papers en Nature con psicólogos+ML researchers
Lenguaje	• Lingüística: Gramáticas formales • IA: NLP estadístico básico • Psicología: Psicolingüística experimental ✗ Mundos paralelos	• LLMs como modelos de lenguaje (también científicamente) • Psycholinguists estudian GPT-4 como "sujeto" • Debates: ¿LLMs tienen gramática interna? ☒ Crossover total
Conocimiento común (Common sense)	• IA: Cyc (proyecto simbólico aislado) • Psicología: "Obviamente humanos lo tienen" • Filosofía: Frame problem (teórico) ✗ No hay benchmarks	• Benchmarks estandarizados (PIQA, Social IQa) • LLMs evaluados en common sense • Ingeniería del conocimiento: ConceptNet integrado ☒ Todos usan mismos tests

PARTE 4: Infraestructura y Ecosistema

Aspecto	1995	2025
Conferencias	Separadas: AAAI, CogSci, Neuroscience, sin overlap	Híbridas: NeurIPS (AI+neuro), CogSci acepta papers de ML, workshops conjuntos
Journals	Especializados, sin cross-citation significativa	Multidisciplinares: Nature Machine Intelligence, Trends in Cognitive Sciences + IA
Repositorios de código	✗ No existen (código propietario o inaccesible)	☒ GitHub, Hugging Face, Papers With Code (reproducibilidad mandatoria)
Datasets compartidos	Raros, formato propietario	Estándar: ImageNet, GLUE, CogSci datasets open source
Herramientas comunes	Cada disciplina usa software diferente	Python como lingua franca, PyTorch/TensorFlow universal
Industria involucrada	Escasa (IBM, Xerox PARC, pocas más)	Masiva (Google Brain, DeepMind, OpenAI, Anthropic, Meta AI) con labs cognitivos
Educación	Carreras separadas	Maestrías híbridas: "Cognitive AI", "Computational Cognitive Science"

PARTE 5: Casos Emblemáticos de Convergencia

Caso 1: AlphaGo (2016)

Componentes:

- Redes neuronales (Deep Learning) → IA subsimbólica
- Monte Carlo Tree Search → IA simbólica (búsqueda)
- Self-play reinforcement learning → Psicología del aprendizaje
- Evaluación intuitiva de posiciones → "Intuición" humana modelada

Convergencia: Imposible sin integrar paradigmas antes separados

Caso 2: GPT-3 + RAG (2020+)

- Componentes:
- Transformer LLM → Deep Learning (subsimbólico)
 - Knowledge Graph / Vector DB → Ingeniería del conocimiento (simbólico)
 - Retrieval strategy → Information Retrieval (clásico)
 - Human-in-the-loop → Cognitive Engineering (HCI)

Convergencia: Sistema híbrido que no cabe en una sola disciplina

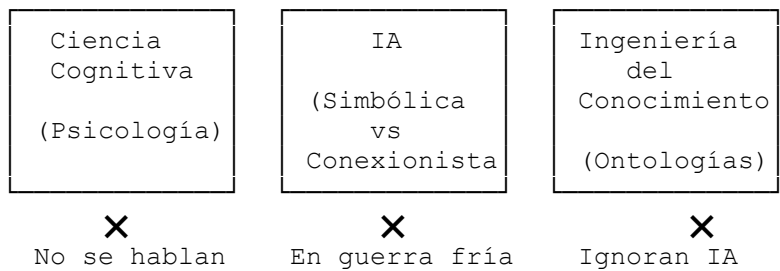
Caso 3: Tu Paper (2024)

- Componentes:
- Word2Vec embeddings → IA subsimbólica
 - Conocimiento espacial estructurado → Ingeniería del conocimiento
 - Early injection hypothesis → Ciencia cognitiva (timing de aprendizaje)
 - Razonamiento causal evaluado → Psicología cognitiva

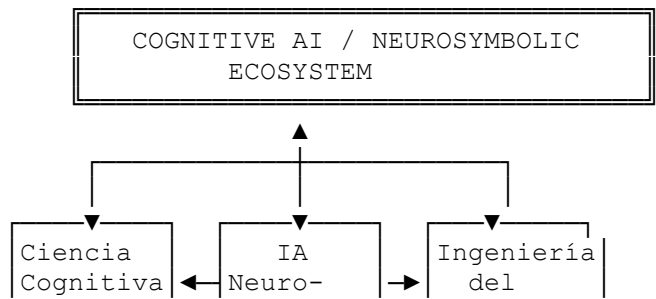
Convergencia: Pregunta cognitiva + método de ML + conocimiento simbólico

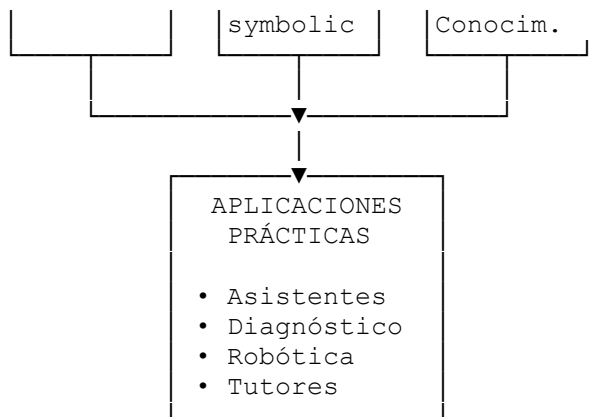
Visualización: La Gran Convergencia

1995: SILOS DISCIPLINARES



2025: ECOSISTEMA INTEGRADO





- ✓ Colaboración activa
 - ✓ Métodos compartidos
 - ✓ Benchmarks comunes
 - ✓ Papers conjuntos
-

¿Por Qué Convergieron? Los 5 Drivers

1. Fracazos Comunes

- Expert systems colapsaron (1990s) → Necesidad de aprendizaje automático
- Deep learning limitaciones (2015+) → Necesidad de conocimiento estructurado
- Cada paradigma solo no era suficiente

2. Problemas Compartidos

- Razonamiento causal (todos lo necesitaban, nadie lo resolvía solo)
- Explicabilidad (ética, regulación, confianza)
- Sample efficiency (humanos aprenden rápido, IA necesita millones de ejemplos)

3. Tecnología Habilitadora

- Internet → Datos masivos + colaboración
- GPUs → Entrenar modelos que conectan niveles (simbólico + subsimbólico)
- Cloud computing → Experimentación interdisciplinar accesible

4. Presión Industrial

- Google, Microsoft, Meta necesitan sistemas que funcionen robustamente
- No les importa pureza disciplinar, solo resultados
- Financian investigación híbrida masivamente

5. Nueva Generación de Investigadores

- Nativos digitales cómodos con múltiples paradigmas
 - Formación híbrida (psicología + programación)
 - Menos apego a guerras disciplinares del pasado
-

Implicaciones para Ustedes (Estudiantes 2025)

Lo que cambió para su carrera:

1995: Elegías un silo y te quedabas ahí toda la vida

"Soy experto en sistemas expertos" → Extinto

"Soy psicólogo cognitivo puro" → Nicho

2025: Necesitas ser *multi-paradigma*

"Integro LLMs con knowledge graphs para diagnóstico médico"

→ Requiere: ML + ontologías + psicología médica + ética

"Diseño arquitecturas cognitivas para robots sociales"

→ Requiere: IA + ciencia cognitiva + HRI + ingeniería

Ventaja competitiva:

Los que pueden **traducir entre disciplinas** son los más valiosos:

- Explicar a psicólogos qué puede/no puede hacer un LLM
- Explicar a ingenieros por qué su sistema falla (hint: viola principios cognitivos)
- Diseñar sistemas que combinan fortalezas de múltiples paradigmas

Este curso:

Los prepara para ser **integradores disciplinares**, no especialistas aislados.

Para Reflexionar

Pregunta para discutir en clase:

¿Hemos llegado a una verdadera unificación o solo a una "tregua pragmática" entre disciplinas?

¿O el futuro es un eterno ciclo de convergencia-divergencia?

Tu paper como microcosmos:

- Pregunta: Ciencia cognitiva (¿cuándo inyectar conocimiento?)
- Método: IA (word2vec + training)
- Representación: Ingeniería del conocimiento (conceptos espaciales)
- Evaluación: Psicología (similitud semántica)

→ Imposible clasificarlo en una sola disciplina

Bienvenidos al ecosistema integrado 🚀